

Modellistica dei Sistemi Dinamici Elettrici

Valerio Collura

Indice

1. I Componenti Elettrici Fondamentali	2
1.1. Resistore Ideale (R)	2
1.2. Condensatore Ideale (C)	2
1.3. Induttore Ideale (L)	2
1.4. Generatori Ideali (di Tensione o Corrente)	2
2. La Metodologia in Variabili di Stato	2
3. Il Concetto di «Rete Degenere»	3

1. I Componenti Elettrici Fondamentali

Il primo passo per modellare un circuito è classificare i suoi componenti in statici e dinamici (con memoria), poichè questo determina quali variabili diventeranno le «variabili di stato» del nostro sistema

1.1. Resistore Ideale (R)

È un componente puramente **statico**. La sua equazione costitutiva nel dominio del tempo è puramente algebrica:

$$v_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

Mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

$$V_R(s) = R \cdot I_R(s)$$

Non avendo memoria, non è associato ad alcuna variabile di stato

1.2. Condensatore Ideale (C)

È un componente **dinamico**. La sua equazione costitutiva è di tipo differenziale:

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

$$I_C(s) = sCV_C(s) - Cv_C(t = 0_-)$$

Poichè «memorizza» l'energia sotto forma di campo elettrico, la prassi impone di **scegliere la tensione v_C come variabile di stato**

1.3. Induttore Ideale (L)

Anch'esso è un componente **dinamico**. La sua evoluzione è dettata da:

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$

Mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

$$V_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(t = 0_-)$$

Memorizzando energia magnetica associata al flusso, **si sceglie la corrente i_L come variabile di stato**

1.4. Generatori Ideali (di Tensione o Corrente)

Questi elementi rappresentano le forzanti esterne e costituiscono le variabili di **ingresso** del nostro sistema dinamico. A ciascun generatore si associa una variabile u_j

2. La Metodologia in Variabili di Stato

Per ricavare il modello dinamico di una rete elettrica, dobbiamo eseguire un protocollo rigoroso composto da passi ben definiti. Definiamo, quindi, uno schema da poter applicare sistematicamente:

1. **Definizione di Stato e Ingressi:** Si introduce una variabile di stato x_j per ogni componente dotato di memoria (la tensione per i condensatori e la corrente per gli induttori). Parallelamente, si associa una variabile di ingresso u_j ad ogni generatore ideale
2. **Equazioni Costitutive:** Si scrivono le equazioni differenziali proprie dei soli componenti con memoria

3. **Equazioni Topologiche:** Si «legge» la geometria del circuito applicando le Leggi di Kirchhoff ai Nodi (KCL) e alle Maglie (KVL)
4. **Manipolazione Algebrica (L'equazione di Stato):** Bisogna manipolare le equazioni trovate per esprimere le derivate degli stati ($\dot{x}_i$) *esclusivamente* in funzione delle variabili di stato attuali ($x(t)$) e degli ingressi ($u(t)$). Si arriva così alla forma canonica:

$$\dot{x}_i = f_i(t, x(t), u(t))$$

5. **Equazioni di Uscita:** Infine, le grandezze fisiche di interesse per il nostro studio (le uscite y_k) devono essere espresse unicamente come combinazione lineare o non lineare di stati e ingressi:

$$y_k = g_k(t, x(t), u(t))$$

3. Il Concetto di «Rete Degenere»

Fino ad ora abbiamo applicato la regola aurea: «un componente con memoria = una variabile di stato». In una rete normale, la dimensione del sistema n è pari al numero totale di condensatori e induttori

Tuttavia, una rete elettrica si definisce **degenere** se contiene:

- **Maglie di condensatori:** percorsi chiusi formati esclusivamente da condensatori e/o generatori di tensione
- **Tagli di induttori:** nodi o rami in cui convergono esclusivamente induttori e/o generatori di corrente (il caso più classico è quello di induttori in serie)

Nelle reti degeneri, le tensioni sui condensatori o le correnti negli induttori *non sono tutte linearmente indipendenti*. Il numero di variabili di stato effettive n sarà strettamente minore del numero di componenti reattivi fisicamente presenti